

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

TITULO

**AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE VACACIONES
MEDIANTE UN CHATBOOT.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

INTEGRANTES:

MARILYN RUIZ

ARIEL VILLEGAS

Tips para gestionar las **vacaciones de tu equipo**

- ✓ Analiza los periodos de mayor **carga laboral**.
- ✓ Apóyate con un **calendario** para organizarte.
- ✓ Observa que **tareas** pueden cubrir el resto de los empleados.
- ✓ **Monitorea el cumplimiento** de las tareas para evitar errores.
- ✓ **No sobrecargues** a nadie de trabajo.
- ✓ Recuerda los **beneficios** que tiene en tus empleados que tomen sus vacaciones.



1. EMPRESA Y PROCESO ELEGIDO

Se seleccionó el proceso administrativo de solicitud de vacaciones de los empleados de una empresa.

Actualmente el proceso se realiza de forma manual mediante correos electrónicos y consultas al área de Recursos Humanos, generando demoras y errores.

Se propone implementar un chatbot que permita automatizar el proceso, consultar días disponibles y registrar solicitudes.

2. PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Situación actual

1. El empleado solicita vacaciones.
2. Recursos Humanos consulta los días disponibles.
3. RRHH informa el saldo.
4. El empleado indica las fechas.
5. RRHH verifica disponibilidad.
6. Se aprueba o rechaza la solicitud.
7. Se comunica el resultado.

Problemas detectados

- Demoras en la respuesta.
- Errores manuales.
- Dependencia de RRHH.
- Falta de seguimiento.

3. BPMN 2.0

Carril Usuario

- Inicia solicitud.
- Ingresa legajo.
- Ingresa fechas.
- Recibe resultado.

Carril Sistema/Bot

- Solicita datos.
- Consulta base de datos.
- Calcula días.
- Valida disponibilidad.
- Registra solicitud.
- Envía respuesta.

Gateway 1

¿Legajo válido?

- Sí → continúa.
- No → solicita nuevamente.

Gateway 2

¿Posee días suficientes?

- Sí → aprueba solicitud.
- No → rechaza solicitud.

DIAGRAMA BPMN SIMPLIFICADO

INICIO

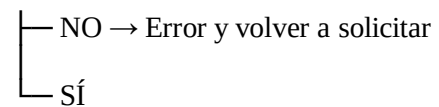
Usuario inicia solicitud



Bot solicita legajo



¿Legajo válido?



Consultar saldo



Solicitar fechas



Calcular días solicitados



¿Tiene saldo suficiente?



└─ SÍ → Aprobar solicitud

↓

Guardar en base de datos

↓

Fin del proceso

4. PROCESO PROPUESTO (TO-BE)

Situación futura

1. El empleado inicia conversación con el chatbot.
2. El bot solicita número de legajo.
3. Consulta una base de datos.
4. Verifica días disponibles.
5. Solicita fechas de vacaciones.
6. Valida la cantidad de días.
7. Aprueba o rechaza automáticamente.
8. Registra la operación.
9. Informa el resultado al usuario.

5. PERSPECTIVA TÉCNICA

Plataforma

Telegram Bot.

Lenguaje

Python.

Librerías posibles

- python-telegram-bot
- pandas
- openpyxl

6. INTEGRACIÓN DE DATOS

La base de datos será simulada mediante una planilla Excel

7. GESTIÓN DE ESTADOS

El chatbot mantiene memoria del proceso.

Estado 1

Esperando legajo.

Estado 2

Validando empleado.

Estado 3

Esperando fechas.

Estado 4

Calculando días solicitados.

Estado 5

Aprobando o rechazando.

Estado 6

Proceso finalizado.

8. DICCIONARIO DE DATOS

Variable	Tipo	Descripción
Legajo	Entero	Identificación del empleado
Nombre	Texto	Nombre del empleado
Dias_disponibles	Entero	Días restantes
Fecha_inicio	Fecha	Inicio de vacaciones
Fecha_fin	Fecha	Fin de vacaciones
Dias_solicitados	Entero	Cantidad de días
Estado	Texto	Resultado del trámite

9. MANUAL DE USUARIO

Comandos

/start

Inicia el chatbot.

Consultar Vacaciones

Permite conocer el saldo disponible.

Solicitar Vacaciones

Permite iniciar una nueva solicitud.

Ejemplo

Bot:

"Ingrese su número de legajo."

Usuario:

"1001"

Bot:

"Posee 15 días disponibles. Ingrese fecha de inicio."

Usuario:

"01/07/2026"

Bot:

"Solicitud aprobada."

10. PRUEBAS DE ESTRÉS Y CAMINO INFELIZ**Caso 1**

Usuario escribe texto cuando se solicita un número.

Entrada:

Hola

Respuesta:

Debe ingresar un número de legajo válido.

Caso 2

Legajo inexistente.

Entrada:

9999

Respuesta:

Empleado no encontrado.

Caso 3

Solicita más días de los disponibles.

Entrada:

20 días

Respuesta:

No posee saldo suficiente.

Caso 4

Fecha incorrecta.

Entrada:

45/99/2026

Respuesta:

Formato inválido. Utilice DD/MM/AAAA.

11. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Se utilizó ChatGPT para:

- Generar ideas del proceso.
- Diseñar el flujo BPMN.
- Definir los estados del chatbot.
- Elaborar la documentación técnica.

Prompt utilizado:

"Diseñar un chatbot para la gestión de vacaciones de empleados utilizando BPMN 2.0, máquina de estados y base de datos simulada."

"¿Cómo implemento una máquina de estados en un chatbot para que recuerde en qué paso se encuentra el usuario?"
"Podés implementar una máquina de estados usando un diccionario en Python, donde cada usuario tiene un estado (como 'esperando legajo' o 'validando fechas') y el bot cambia de estado según las respuestas del usuario."

Se muestra captura de primera pregunta a la IA.

"¿Cómo puedo validar que un usuario solicite un número válido de días en Python?"

"Podés usar un bloque try-except para capturar errores al convertir la entrada a un entero. Si ocurre un error, pedís al usuario que ingrese un valor válido, asegurando que no se rompa el flujo."

Se muestra captura de la segunda consulta a la IA.

12. CONCLUSIÓN

La implementación de un chatbot para la gestión de vacaciones permite reducir tiempos de respuesta, minimizar errores administrativos y automatizar tareas repetitivas. El modelo BPMN permitió representar claramente el proceso de negocio y trasladar su lógica a una solución tecnológica basada en Python y Telegram.

Durante el desarrollo de este trabajo surgieron algunas dificultades relacionadas con la organización del proceso, la definición de las decisiones del chatbot y la simulación de la base de datos. Para resolverlas, analizamos cada etapa por separado y utilizamos herramientas de inteligencia artificial como apoyo para comprender mejor los conceptos.

Este proyecto nos permitió entender la importancia de modelar un proceso de negocio antes de programarlo y cómo integrar BPMN, programación y bases de datos en una misma solución. Como resultado, adquirimos una visión más completa sobre la automatización de procesos dentro de una organización.